Bonificacion 1 - 2do parcial

domingo, 26 de octubre de 2025 11:22 a. m.

1) Gokú y sus amigos necesitan regresar a la Tierra y por eso es importante encontrar las 7 esferas del dragón (estas 7 esferas le permitirán invocar a Shenlon quien les concederá ese deseo). Para poder encontrar las esferas Gokú tiene una lista, es decir un vector de tamaño L, con los nombres de los sitios donde estas se encuentran ubicadas, además de una matriz de tamaño NxM, con todos los sitios que existen en la Tierra. Tu misión es ayudarle a Gokú a encontrarlas para esto debes buscar los sitios de la lista en la matriz. Si encuentras 7 sitios, es decir que acabas de encontrar las 7 esferas, deberás desplegar el mensaje "volver a la tierra"; si fueron menos de 7 las encontradas entonces recibirás el siguiente castigo. **(0.5 pts)**

- Generar un vector con sitios de la Tierra donde no hay esferas
- Generar un vector con sitios donde si encontraron esferas
- Generar un vector con aquellos sitios de la tierra cuya cantidad de caracteres es un número perfecto

Nota:
- Escriba el algoritmo principal
- Utilice al menos una función y una subrutina
- El algoritmo debe ser totalmente recursivo por lo que no pueden haber ciclos repetitivos de ninguna clase
- Desarrolle todos los procedimientos inclusive las lecturas y escrituras

Entrada:

Vector con ubicaciones de las esferas
Matriz con ubicaciones del mundo

Salida:

Vector con lugares donde no hay esferas
" " " " si hay esferas

" " " que su cantidad de caracteres es un num. perfecto.
Castigo o deseo!

```
A. Principal

Inicio
    Lea n,F,C
    Ejecute leaV(n,L)
    Ejecute leaM(F,C,M)
    Ejecute Esc_V(enc_Perf(M,F,C),Cant_Perf(M,F,C))
    Ejecute Esc_V(ubi_esf(L,n,F,C,M), esf_enc(L,n,F,C,M))
    Ejecute Esc_V(No_esf(F,C,ubi_esf(L,n,F,C,M);M, esf_enc(L,n,F,C,M)),F+C-esf_enc(L,n,F,C,M))
    Si(esf_encont(L,n,F,C,M)<7)
        Esc "Goku y sus amigos reciben el castigo"
    Sino
        Esc " Volver a la tierra"
    F.Si
Fin
```

```
Subrutina leaV(T,V)
    Para i←1,T
        Lea V(i)
    F.Para
F. Subrutina
```

```
Subrutina leaM(F,C,M)
    Para i←1,F
        Para j←1,C
            Lea M(i,j)
        F.Para
    F. Para
F.subrutina
```

```
Funcion Perfecto (n)
    S←1
    Para i←2, hasta n/2
        Si (n mod i=0) ent
            S←S+i
        F.Si
    F.Para
    Si (S=n) entonces
        Perfecto←1
    Sino
        Perfecto←0
    F.si
F.Funcion
```

```
Funcion enc_perf (M,F,C)
    K←1
    para i←1,F
        Para j←1,C
            Si (perfecto(long(M(i,j))=1)
                V(K)←M(i,j)
                K←K+1
            F.si
        F.Para
    F.para
    enc_perf←V
F.Funcion
```

```
Funcion Cant_perf (M,F,C)
    K←1
    para i←1,F
        Para j←1,C
            Si (perfecto(long(M(i,j))=1)
                V(K)←M(i,j)
                K←K+1
            F.si
        F.Para
    F.para
    Cant_Perf←K
F.Funcion
```

```
Funcion buscar_M(F,C,Pal,M)
    encuentra←0
    i←1
    MQ (encuentra=0 y i≤F)
        j←1
        MQ (encuentra=0 y j≤C)
            Si (M(i,j)=pal) ent
                encuentra←1
            F.si
            j←j+1
        F.MQ
        i←i+1
    F.MQ
    buscar_M←encuentra
F.Funcion
```

```
Funcion esf_encont(V,T_V,F,C,M)
    esf←0
    Para i←1,T_V
        Si(buscar_M(F,C,V(i),M)=1)
            esf←esf+1
        F.Si
    F.Para
    esf_encont←esf
F.Funcion
```

```
Funcion ubi_esf (V,T_V,F,C,M )
```

```
Subrutina Esc_V(V,n)
    Para i←1, n
        Esc V(i)
    F.Para
F.subrutina
```

```
Funcion No_esf(F,C,V,M,T_V)
    Pos←1
    Para i←1, F
        Para j←1,C
            K←1 ; igual←false
            MQ (igual=False y K≤T_V)
                Si (M(i,j)=V(K)
                    igual←true
                sino
                    igual←false
                    K←K+1
                F.si
            F.MQ
            Si (igual=false)
                no_hay(pos)←M(i,j)
                Pos←Pos+1
            F.si
        F.Para
    F Para
    NO_esf←no_hay
F.Funcion
```

Fecha de retiro:
El otro miercoles

Todo está mal, devolví vectores por funciones :(((

2) Luffy y su tripulación navegan por el Grand Line en busca del legendario tesoro One Piece. Para llegar a una isla secreta, deben superar tres desafíos: reunir provisiones, calcular la ruta más corta y evaluar el poder de combate de la tripulación antes del enfrentamiento final. Diseña un algoritmo modular (que use subrutinas o funciones) que ayude a Luffy a prepararse para la expedición. **(0.5 pts)**

El algoritmo debe cumplir con los siguientes pasos:

- Función recolectarProvisiones()
    - Recibe como entrada la cantidad de comida, agua y medicina disponibles. ✓
    - Devuelve el total de provisiones y un mensaje indicando si son suficientes (más de 100 unidades totales) o insuficientes. ✓
- Función calcularRuta(distancias[])
    - Recibe un arreglo con las distancias entre islas.
    - Devuelve la suma total de la distancia y el promedio de las mismas.
- Función evaluarPoder(pelea[])
    - Recibe un arreglo con los niveles de poder de cada miembro de la tripulación.
    - Devuelve el nivel de poder promedio y el nombre del más fuerte.
- Programa principal (main)
    - Llama a las tres funciones anteriores.
    - Si las provisiones son suficientes y el poder promedio es mayor de 80, muestra el mensaje: "¡Luffy y su tripulación están listos para encontrar el One Piece!"
      En caso contrario, muestra: "Aún no están listos para zarpar, deben prepararse mejor."

```
Funcion recolectarProvisiones(agua, comida, med)
    Total←agua + comida + med
    recolectarProvisiones←total
F. Funcion
```

```
Funcion promedio (V,T_V)
    S←0
    Para i←1, T_V
        S←S+V(i)
    F.Para
    Prom←S/T_V
    Promedio←Prom
F.Funcion
```

```
Funcion calcularRuta (V,T_V)
    S←0
    Prom←Promedio(V,T_V)
    Para i←1,T_V
        S←S+V(i)
    F.Para
    Ruta(1)←S
    Ruta(2)←Prom
    CalcularRuta←Ruta
F.Funcion
```

```
Funcion evaluar Poder (V1,T_V,V2)
    Pod_Prom ← str(Promedio(V1,T_V))
    mayor←V2(Mayor(V1,T_V))
    Poder(1)←Pod_Prom
    Poder(2)←mayor
    evaluarPoder←Poder
F.Funcion
```

```
Subrutina leavec (n, V )
    Para i←1,n
        Lea V(i)
    F. Para
F.subrutina
```

```
Subrutina Poderes (n, nom, P)
    Para i←1, n
        Esc "ingrese el poder de:", nom(i)
        Lea P(i)
    F. Para
F.Subrutina
```

```
Funcion Mayor (V,T_V)
    may←V(1) ; Pos←1
    Para i←1,T_V
        Si (may<V(i)) ent
            may←V(i)
            Pos← i
        F.si
    F. Para
    Mayor←Pos
F.Funcion
```

```
Subrutina EscV(T_V, V)
    Para i←1, T_V
        Esc V(i)
    F.Para
F. subrutina
```

```
Funcion extraer_val(V,Pos)
    Valor←Val (V(Pos))
    extraer_Val←Valor
F.Funcion
```

```
A. Principal

Inicio
    Lea n_trip, n_dist, agua, com,med
    Ejecute lea Vec(n_dist,distancias)
    Ejecute LeaVec(n_trip,tripulantes)
    Ejecute poderes(n_trp,tripulantes, poder)
    Esc recolectarProvisiones(agua,com,med)
    Si( recolectarProvisiones (agua,com, med ) >100 ) ent
        esc "Provisiones suficientes"
    Sino
        esc "Provisiones insuficientes"
    F.si
    Ejecute EscV(evaluarPoder(n_trip, tripulantes, poder),2)
    Ejecute EscV(calcularRuta(distancias,n_dist),2)
    Si(extraer_val( evaluarPoder(n_trip, tripulantes,poder),1)>80 y recolectar Provisiones(agua,com,med) >100) ent
        esc "Luffy y su tripulacion estan listos para hallar el one piece"
    Sino
        esc "Aun no estan preparados para zarpar,deben prepararse mejor"
    F.si
Fin
```

```
K←1
Para i←1, T_V
    Si(buscar_M (F,C,V(i),M)=1)
        Esf(k)←V(i)
        K←K+1
    Fsi
F.Para
Ubi_esf←Esf
F.Funcion
```